

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'analyse de séries regroupées, les représentations graphiques et l'interprétation critique des paramètres de position et de dispersion.

EXERCICE 1 Étude comparative de deux procédés de fabrication

Une usine produit des pièces mécaniques dont la cote fonctionnelle critique est 50,0 mm. Deux procédés, P_1 et P_2 , sont testés. On prélève un échantillon de 200 pièces par procédé. Les cotes mesurées (en mm) sont regroupées dans les tableaux ci-dessous.

Procédé P_1	[49,70; 49,75[	[49,75; 49,80[	[49,80; 49,85[	[49,85; 49,90[	[49,90; 49,95[	[49,95; 50,00[
Effectifs	8	22	40	55	45	20

Procédé P_2	[49,70; 49,75[	[49,75; 49,80[	[49,80; 49,85[	[49,85; 49,90[	[49,90; 49,95[	[49,95; 50,00[
Effectifs	5	15	30	60	50	20

1. Pour chaque procédé, compléter le tableau des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes. Représenter graphiquement les deux polygones des fréquences cumulées croissantes dans le même repère.
2. Déterminer, par lecture graphique puis par calcul exact (formule de l'interpolation linéaire), la médiane, le premier et le troisième quartile pour chaque série. Comparer les positions centrales et la dispersion interquartile.
3. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ pour chaque procédé. En déduire le coefficient de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$ (en %). Interpréter ces résultats au regard de la cible 50,0 mm.
4. La spécification client impose une tolérance [49,80; 50,00]. Estimer, pour chaque procédé, le pourcentage de pièces conformes (hors spécification : rebut ou retouche). Quel procédé recommandez-vous ? Justifiez votre choix en synthétisant les résultats des questions précédentes.
5. Question ouverte : Le responsable qualité propose de recentrer le procédé P_2 en modifiant le réglage machine pour gagner 0,05 mm sur la moyenne, sans changer la dispersion. Recalculer le taux de conformité estimé dans ce cas. Cette action est-elle suffisante pour atteindre un taux de conformité supérieur à 99,7% (règle des 3σ) ? Discutez.

EXERCICE 2 Reconstitution de série et transformation linéaire

On étudie la consommation électrique quotidienne (en kWh) d'un échantillon de 120 foyers. La série est regroupée en 6 classes d'amplitude constante $h = 5$. On note x_i le centre de la classe i . Le statisticien a perdu une partie de ses notes. Il ne lui reste que les informations suivantes :

- La première classe est $[10; 15[$.
 - Les effectifs des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6 forment une suite arithmétique de raison $r = 4$.
 - La moyenne de la série est $\bar{x} = 32,5$ kWh.
1. Déterminer les effectifs n_i de chaque classe. Vérifier que le total est bien 120.
 2. Construire le tableau complet de la série (classes, centres, effectifs, effectifs cumulés croissants, fréquences en %). Tracer l'histogramme des fréquences (densités) et le polygone des fréquences cumulées croissantes.
 3. Calculer l'écart-type σ de cette série. Déterminer l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma; \bar{x} + 2\sigma]$ et estimer (par lecture graphique sur le polygone) le pourcentage de foyers dont la consommation se situe dans cet intervalle. Commenter au vu de l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev.
 4. La compagnie d'électricité applique un nouveau tarif : un abonnement fixe de 12 € et un prix du kWh de 0,20 €. Soit Y la variable « facture mensuelle en € » (on suppose 30 jours/mois). Exprimer Y en fonction de X (consommation quotidienne). Sans refaire tous les calculs, donner la moyenne $\bar{y}$, l'écart-type σ_y et le coefficient de variation de Y . Que devient l'histogramme ?
 5. Analyse critique : L'amplitude des classes ($h = 5$) est-elle bien choisie pour cette série ? Proposer un autre découpage (nombre de classes, amplitudes) qui pourrait être plus pertinent pour l'analyse de la distribution, en justifiant votre choix (règle de Sturges, aspect de la distribution).

EXERCICE 3 Analyse critique de représentations graphiques et seuils d'alerte

Un service de surveillance de la qualité de l'air mesure la concentration en particules fines $PM_{2,5}$ (en $\mu g/m^3$) sur un site industriel pendant 100 jours. Deux techniciens, Alice et Bob, proposent deux représentations graphiques différentes pour la même série brute (non fournie ici).

Représentation A (Alice) : Histogramme à classes d'amplitude inégale : $[0; 10[$, $[10; 20[$, $[20; 30[$, $[30; 50[$, $[50; 80[$. Elle trace les rectangles dont les hauteurs sont les effectifs bruts.

Représentation B (Bob) : Histogramme à classes d'amplitude constante $h = 10$: $[0; 10[$, $[10; 20[$, $[20; 30[$, $[30; 40[$, $[40; 50[$, $[50; 60[$, $[60; 70[$, $[70; 80[$. Il trace les rectangles dont les aires sont proportionnelles aux effectifs (densités).

Le seuil d'alerte réglementaire journalier est fixé à $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La direction ne dispose que des graphiques (pas des tableaux bruts).

1. Expliquer pourquoi la Représentation A est erronée d'un point de vue statistique rigoureux pour comparer les modalités. Illustrer votre propos en calculant l'aire relative de la classe $[30; 50[$ par rapport à la classe $[20; 30[$ si leurs effectifs sont égaux.
2. Sur la Représentation B (correcte), on lit visuellement que la médiane graphique est proche de $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et que le troisième quartile Q_3 est proche de $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Estimer graphiquement le nombre de jours ayant dépassé le seuil d'alerte (> 50). Justifier la méthode utilisée (interpolation sur le polygone des fréquences cumulées décroissantes).
3. La direction affirme : « Puisque la médiane (28) est bien inférieure au seuil (50), la situation est sous contrôle. » En vous basant sur les paramètres de position et de dispersion ($Q_1 \approx 18$, $Q_3 \approx 42$), rédiger une argumentation contredisant ou nuancant cette affirmation. Introduire la notion d'écart interquartile et de valeurs aberrantes potentielles (critère de Tukey : $]Q_1 - 1,5 \times IQ; Q_3 + 1,5 \times IQ[$).
4. On décide de modéliser la série par une loi normale $N(\mu, \sigma)$ avec $\mu = \bar{x} \approx 30$ et $\sigma \approx 15$ (estimés par la méthode des moments). Calculer la probabilité théorique $P(X > 50)$ sous cette hypothèse. Comparer ce résultat à l'estimation graphique de la question 2. Discuter de la pertinence du modèle normal pour cette variable (positivité, asymétrie).
5. Problème inverse : On souhaite définir un « seuil d'alerte interne » S tel que la probabilité de le dépasser soit de 5% selon le modèle normal $N(30; 15)$. Déterminer S . Si l'on veut garantir ce taux de 5% sans hypothèse de distribution (inégalité de Bienaymé-Tchébychev), quel serait l'intervalle de sécurité symétrique autour de la moyenne ? Comparer les deux approches.

EXERCICE 4 Série à classes ouvertes et indicateurs de forme

Une enquête sur les durées de chômage (en mois) de 500 demandeurs d'emploi aboutit au tableau suivant (dernière classe ouverte) :

Durée (mois)	$[0; 3[$	$[3; 6[$	$[6; 12[$	$[12; 24[$	$[24; 36[$	$[36; +\infty[$
Effectifs	85	110	135	100	50	20

1. Justifier l'intérêt de classes d'amplitude variable ici. Calculer les densités (fréquences / amplitude) pour chaque classe. Tracer l'histogramme des densités.
2. Pour la classe ouverte $[36; +\infty[$, on suppose que la distribution se prolonge de manière exponentielle (loi de Pareto de type I) avec un paramètre de forme $\alpha = 2$. Estimer la moyenne conditionnelle $E[X | X \geq 36]$ sous cette hypothèse. En déduire une estimation de la moyenne globale $\bar{x}$ de la série.

3. Calculer la médiane (par interpolation dans la classe médiane). Calculer les quartiles Q_1 et Q_3 . Construire la boîte à moustaches (box-plot) de Tukey (moustaches jusqu'aux valeurs extrêmes non aberrantes). Identifier visuellement la forme de la distribution (symétrie/asymétrie).
4. Calculer le coefficient d'asymétrie de Pearson ($A_3 = \frac{\bar{x} - Me}{\sigma}$) en utilisant l'écart-type estimé (en supposant une valeur centrale pour la classe ouverte, par exemple le centre de gravité de la queue de distribution estimée en Q2). Interpréter le signe et la valeur.
5. Synthèse : L'administration souhaite communiquer sur « la durée moyenne de chômage ». Critiquer l'usage de la moyenne seule dans ce contexte. Proposer un indicateur de position plus robuste et un indicateur de dispersion associé. Rédiger une courte note (5 lignes max) à destination du grand public résumant fidèlement la situation.